

平成24年4月入学（第2回）
山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 電卓は使用しないでください。
- 6 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1と問2は必ず解答し、問3～問5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問 1

(1) 以下の行列式の値を求めなさい。

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 13 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

(2) 3 次以下の多項式の集合

$V = \{ a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \mid a_i \in \mathbf{R} \ (i=0,1,2,3) \}$ は通常のと、スカラー倍に対してベクトル空間であることを示せ。(R は実数の集合。なお脚注も参照)

(注) 集合 V の任意の元 a, b と任意の実数 k に対して、和 $a+b$ とスカラー倍 ka が V の元として定義され、V の任意の元 a, b, c と任意の実数 k, m に対して以下の①-⑧ が成立するとき、集合 V は実数上のベクトル空間であるという。

① $a+b=b+a$

② $(a+b)+c=a+(b+c)$

③ $a+0=0+a=a$ なる零元 $0 \in V$ が存在する

④ $a+x=x+a=0$ なる逆元 $x \in V$ が存在する (この x を $-a$ と記す)

⑤ $1a=a$

⑥ $k(a+b)=ka+kb$

⑦ $(k+m)a=ka+ma$

⑧ $(km)a=k(ma)$

問 2

(1) 以下の極限值を求めなさい。

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x}{1 - \cos x}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{2n-1} \right)^{3n}$

(c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$

(2) 放射性物質の量は時間とともに減少し、その時間減少率は常にその時の物質質量に比例する。

(a) ある放射性物質の時刻 t における量を $n(t)$ とする。 $n(t)$ が満たすべき微分方程式を書きなさい。

(b) 前問の微分方程式を解き、 $n(t)$ を時間の関数として表しなさい。

(c) この物質の半減期を τ とおく。前問で求めた $n(t)$ を τ を用いた出来るだけ簡単な式に書き直しなさい。

(d) 放射性同位体であるセシウム 137 の半減期は 30.2 年である。セシウム 137 の量が元の $1/100$ になるまで何年かかるかを求めなさい。必要なら $\log_2 5 = 2.322$ を使い、有効数字 3 桁で答えなさい。

問 3

以下の問いに答えなさい。

- (1) 区間 $[a, b]$ で定義された複素関数 $f(t)$, $g(t)$ の内積を

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) \cdot g^*(t) dt$$

と定義する。 $g^*(t)$ は $g(t)$ の複素共役関数である。関数列 $\{e^{jkt}; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ は区間 $[-\pi, \pi]$ で正規直交関数系であることを示しなさい。ただし, $j^2 = -1$ である。

- (2) 区間 $[-\pi, \pi]$ で定義された関数 $f(t)$ を $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jkt}$ と展開したときの展開係数 c_k を求めなさい。

- (3) $f(t) = 1$ ($-\pi \leq t \leq \pi$) のとき c_3 を求めなさい。

問 4

ラグランジュの補間多項式 $p(x)$ は、点列 (x_i, f_i) ($i=0, 1, \dots, n$) を通る関数として、次のように定義される。

$$p(x) = f_0 \frac{g_0(x)}{g_0(x_0)} + f_1 \frac{g_1(x)}{g_1(x_1)} + \dots + f_n \frac{g_n(x)}{g_n(x_n)} = \sum_{i=0}^n f_i \frac{g_i(x)}{g_i(x_i)}$$

ここで、

$$g_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}{x-x_i}$$

である。

以下の問いに答えなさい。

- (1) ラグランジュの補間多項式 $p(x)$ が点列 (x_i, f_i) ($i=0, 1, \dots, n$) を通ることを示しなさい。
- (2) 3 点 $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(4, 5)$ を通るラグランジュの補間多項式を求めなさい。
- (3) (2) で求めたラグランジュの補間多項式を用いて、 $x=3$ における補間値を求めなさい。
- (4) ラグランジュの補間多項式を用いる以外の補間法を一つあげなさい。また、ラグランジュの補間法との違いを説明しなさい。

問 5

以下の問いに答えなさい。

(1) 目が出る確率が等しい正しく作られた青，黄，赤の 3 個のサイコロがある。

(a) 3 個のサイコロを同時に投げる場合，目の出る場合の数は何通りあるか答えなさい。

(b) 3 個を同時に投げて結果を見たときに得られる情報量を求めなさい。ただし，

$\log_2 3 = 1.585$ とする。途中の計算式も示しなさい。

(2) 電話でのアナログ音声信号は 4 kHz に帯域幅が制限されている。この信号のデジタル化を考える。

(a) 標本化周波数を設定する上で満たすべき条件を述べなさい。

(b) (a) で述べた条件下において，サンプリング周期の最大値を求めなさい。途中の計算式も示しなさい。